

Табель смен по фото из Telegram — отчёт о выполнении тестового задания

Задача: система автоматического заполнения табеля смен по фото из рабочих Telegram-групп. Фото с подписью, опубликованное в рабочем чате в момент заступления на смену, означает отметку 1 в таблице на дату смены.

1. Результат

- Сервис принимает фото из рабочих групп через Telegram-бота и без потерь ставит их в очередь. Затем определяет сотрудника и дату смены и проставляет 1 в таблице.
- Спорные случаи не попадают в табель автоматически: они уходят на ручную проверку, где оператор подтверждает или отклоняет отметку.
- Каждое фото фиксируется в журнале со статусом, причиной, датой смены и ссылкой на исходное сообщение. Повторная доставка и повторная обработка не создают дублей.
- Табель за месяц выгружается в `xlsx` в формате листа «Табель» из ТЗ: Ф.И.О., дни 1–31, «кол. смен» и «ИТОГ:» с формулами.
- 208 автотестов** проходят. **Проверка на реальном Telegram-боте: 13 сценариев из 13** (раздел 6).
- Поставка: один сервис в Docker Compose (приложение + PostgreSQL) с документацией по запуску, настройке бота и API.

Стек: Python 3.12, FastAPI, aiogram 3, PostgreSQL, SQLAlchemy 2 (async), openpyxl, pytest.

2. Требования ТЗ и как они закрыты

Раздел ТЗ	Требование	Решение
4.1–4.2	Обрабатывать только фото, учитывать подпись и время публикации	Бот реагирует только на фото в группах и супергруппах. Решение принимает чистая функция <code>decide()</code> : группа → окно и дата смены → сотрудник
4.3, 8.2	Повторная обработка не дублирует отметку, дубль фиксируется в журнале	Уникальность сообщения (<code>chat_id</code> , <code>message_id</code>) и отметки (<code>employee_id</code> , <code>shift_date</code>), вставки через <code>ON CONFLICT DO NOTHING</code> . Конфликт даёт статус <code>duplicate</code>
6	Однозначное сопоставление; если неоднозначно — без 1, с отдельным статусом	Фамилия из подписи и привязка Telegram-аккаунта к сотруднику. Каждый неоднозначный случай → <code>manual_review</code> со своей причиной (раздел 3.4)
7	Фактическое время, смены около полуночи, настраиваемое окно по объекту	Окно отметки и таймзона задаются на группу, поддерживаются окна через полночь (раздел 3.4)
8.1	Цифровой аналог табеля, ручные правки уполномоченными лицами	Табель в PostgreSQL и выгрузка в <code>xlsx</code> . Ручные отметки — через подтверждение на ручной проверке (<code>manual = true</code>)
9	Правило или ручная проверка для каждой нестандартной ситуации	16 пар «статус / причина» (раздел 3.3)
10	Журнал всех сообщений, причина, первоисточник, история по сотруднику и дате	Журнал с фильтрами по статусу, сотруднику и дате смены, ссылка на исходное сообщение <code>t.me/c/...</code>
11	200 групп, тысячи фото в сутки, без потерь, очередь	Очередь в PostgreSQL с <code>FOR UPDATE SKIP LOCKED</code> , параллельные воркеры и реплики, изоляция ошибки отдельного сообщения, повторы приёма при сбое БД (раздел 4)
12, 13	Роли, настройки	Группы, окна отметки, сотрудники и привязки аккаунтов настраиваются через API под админ-токеном

Раздел ТЗ	Требование	Решение
16	Открытые вопросы	Ответы оформлены как принятые допущения (раздел 7)
17	Критерий приёмки	Автоматический приём сообщений, корректное определение заступлений, 1 в таблице, отсутствие неконтролируемых дублей, основание каждой отметки в журнале. Подтверждено автотестами и проверкой на реальном боте

3. Как работает система

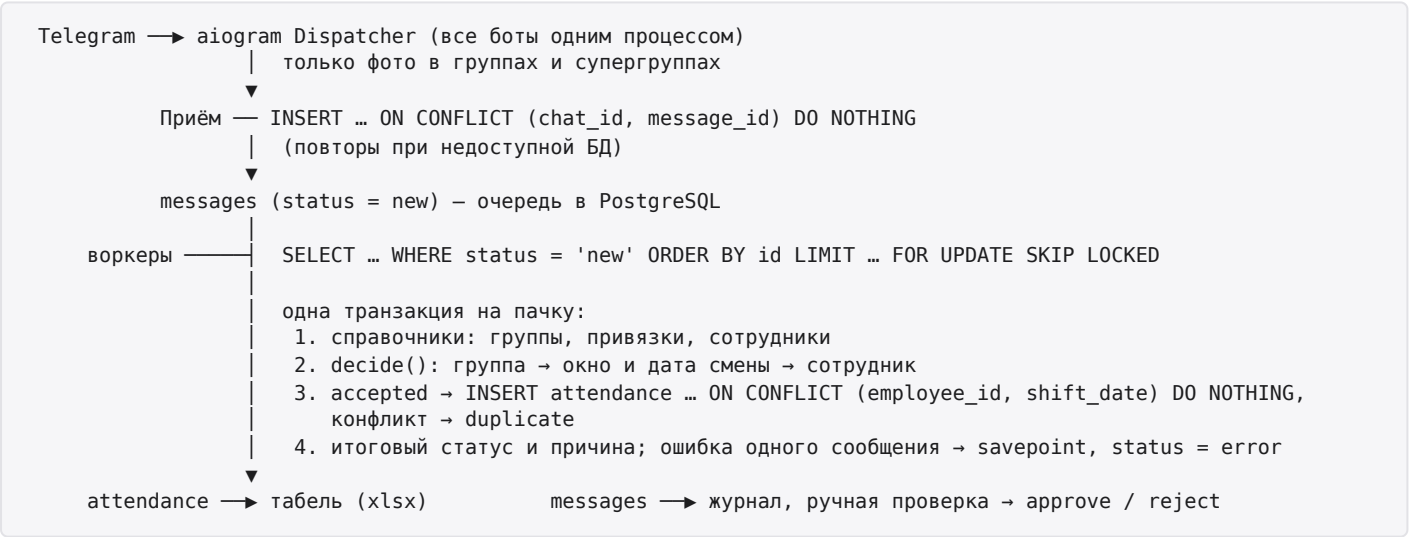
3.1. Архитектура

Один сервис: FastAPI, aiogram 3 и фоновые воркеры в одном процессе, PostgreSQL. Код разделён на слои, зависимости направлены только вниз, правила импортов между слоями проверяются автотестом:

Слой	Содержимое
handlers	Точки входа: Telegram-бот, HTTP API, воркер очереди
services	Сценарии: приём, обработка, справочники, ручная проверка, табель
domain	Сущности и правила без ввода-вывода, включая <code>decide()</code> ; интерфейсы репозитория
repositories	SQL и Unit of Work — реализация интерфейсов домена

HTTP API: группы, сотрудники, привязки аккаунтов, журнал сообщений, ручная проверка, выгрузка табеля, `health`. Все методы, кроме `health`, защищены админ-токеном. Документация API — Swagger.

3.2. Поток сообщения



3.3. Статусы и причины

Статус	Причина	Когда
new	—	Сообщение принято ботом и ждёт обработки
accepted	by_caption	Фамилия из подписи однозначно указывает на сотрудника
accepted	by_caption_and_account	Фамилия и привязка аккаунта указывают на одного сотрудника (в т.ч. выбор среди однофамильцев)
accepted	by_account	Фамилии в подписи нет (или подписи нет), но аккаунт привязан к сотруднику
accepted	manual_approved	Оператор подтвердил спорное сообщение, отметка с <code>manual = true</code>

Статус	Причина	Когда
duplicate	already_marked	У сотрудника уже есть отметка на эту дату
manual_review	multiple_employees	В подписи две и более разные фамилии
manual_review	ambiguous_surname	Фамилия у нескольких сотрудников, привязка не помогает выбрать
manual_review	caption_account_mismatch	Фамилия указывает на одного сотрудника, а аккаунт привязан к другому
manual_review	employee_not_found	Подпись есть, но фамилия не найдена, аккаунт не привязан
manual_review	no_caption	Подписи нет, аккаунт не привязан
rejected	unknown_group	Группа не зарегистрирована или отключена
rejected	outside_window	Фото вне окна отметки группы
rejected	album_part_without_caption	Часть альбома без подписи и без привязки аккаунта
rejected	manual_rejected	Оператор отклонил спорное сообщение
error	processing_error: <ошибка>	Ошибка при обработке этого сообщения; остальные сообщения пачки обрабатываются

3.4. Правила определения даты смены и сотрудника

Дата смены. Окно отметки и таймзона задаются для каждой группы (по умолчанию Europe/Moscow).

- Окно в пределах суток (например, 07:00–10:00): дата смены — местная дата публикации.
- Окно через полночь (например, 20:00–08:00): после начала окна — смена текущей даты, до конца окна — смена предыдущей. Фото в 06:00 1-го числа относится к смене последнего дня прошлого месяца.
- Используется время публикации сообщения в Telegram, обе границы окна включительно, с точностью до минуты.
- Фото вне окна отклоняется (outside_window).

Сотрудник.

- Подпись разбивается на слова без учёта регистра, ё/е, цифр, эмодзи и пунктуации, двойные фамилии поддерживаются. Фамилия ищется точным совпадением по справочнику активных сотрудников.
- Дополнительно учитывается привязка Telegram-аккаунта автора к сотруднику: она позволяет отметить фото без подписи и выбрать сотрудника среди однофамильцев.
- Если подпись и привязка противоречат друг другу, найдено несколько сотрудников или не найдено ни одного, сообщение уходит на ручную проверку с рассчитанной датой смены.

Ручная проверка. Оператор подтверждает спорное сообщение, указывая сотрудника (и при необходимости дату смены), или отклоняет его. Повторное решение по тому же сообщению отклоняется (HTTP 409).

4. Надёжность

- **Без дублей при параллельной обработке.** Несколько воркеров и реплик получают непересекающиеся пачки (SKIP LOCKED). Отметки ставятся в едином порядке (employee_id, shift_date), что исключает взаимоблокировки между транзакциями. Интеграционный тест «2 воркера × 200 сообщений»: каждое сообщение обработано ровно один раз.
- **Ошибка одного сообщения не влияет на остальные.** Его изменения откатываются savepoint-ом, сообщение получает статус error с текстом ошибки, пачка обрабатывается дальше.
- **Сообщения не теряются при кратковременной недоступности БД.** Приём повторяется с нарастающей паузой.
- **Ручная проверка безопасна при работе нескольких операторов.** Решение по сообщению принимается под блокировкой строки: два одновременных решения не проходят оба.
- **Масштабирование.** Число воркеров и реплик настраивается; приём идиempотентен, поэтому повторная доставка безопасна. Следующий шаг для продакшена — приём через webhook вместо long polling.

- Ключевые гарантии проверены мутационно: если убрать `SKIP LOCKED`, `saverpoint`, блокировку строки или фильтр типа чата, соответствующие тесты падают.

5. Автотесты

Набор	Тестов	Что проверяет
Домен	85	<code>decide()</code> по всем веткам, окна отметки (в т.ч. через полночь и в разных таймзонах), нормализация подписей, табель, пример из ТЗ
Сервисы	53	Сценарии на in-memory фейках: обработка, дубли, изоляция ошибок, повторы приёма, ручная проверка, формат <code>xlsx</code>
Интеграционные	18	Реальный PostgreSQL: идемпотентность, <code>ON CONFLICT</code> , <code>SKIP LOCKED</code> , 2 воркера × 200 сообщений, отсутствие взаимоблокировок, сквозной тест Telegram-хендлера
HTTP API	46	API на реальных сервисах и БД: авторизация, справочники, журнал, ручная проверка, табель
Архитектура	6	Правила слоёв, настройки, подключение к БД
Всего	208	

Пример из ТЗ (фото с подписью «Мехоношин» в 08:50 по Москве 19.09.2025) покрыт отдельными тестами: на уровне правил, через сервисы с реальной БД и через HTTP — единица попадает в колонку «19» табеля.

6. Проверка в реальном Telegram

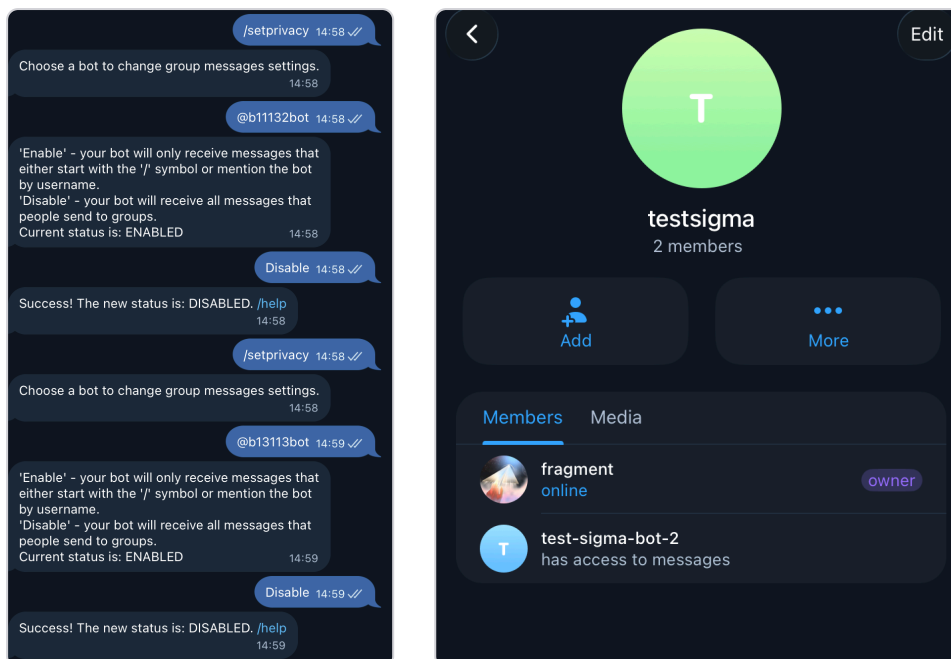
Сквозная проверка на настоящем боте и группе: фото отправлялись из обычного клиента Telegram, результаты проверялись по журналу, отметкам и выгруженному табелю. В таблицах — отправленные в чат тестовые изображения; подпись и время отправки — из журнала сервиса.

Дата	01.10.2026, 15:22–15:46 МСК
Боты	<code>@b11132bot</code> (<code>test-sigma-bot-2</code>) — в рабочей группе; <code>@b13113bot</code> (<code>test-sigma-bot-1</code>) — второй бот того же сервиса
Группа	<code>testsigma</code> , <code>chat_id = -5461478781</code>
Отправитель	аккаунт тестировщика (<code>tg_user_id 5088...3374</code>)

Итог: 13 сценариев из 13 пройдены. 14 фото и 1 текстовое сообщение доставлены и обработаны, ни одно событие не потеряно. В таблице ровно 3 отметки — по одной на каждого сотрудника, подтверждённого автоматически или оператором.

6.1. Подготовка

- У ботов включён доступ к сообщениям группы (`/setprivacy` → `Disable` в BotFather). Подтверждено через Bot API: `getMe` → `can_read_all_group_messages = true`.
- Создана группа `testsigma`, бот добавлен в неё. Telegram показывает «has access to messages».
- Сервис запущен с двумя ботами, в логе — запуск поллинга для обоих: `Run polling for bot @b13113bot`, `Run polling for bot @b11132bot`.
- Первое фото пришло из ещё не зарегистрированной группы и сохранилось как `rejected / unknown_group`. Из журнала взяты `chat_id` группы и `tg_user_id` отправителя.
- Справочники заведены через API:
 - группа `testsigma`, окно отметки `00:00–23:59` МСК (на время проверки — весь день);
 - сотрудники: Мехоношин Алексей Петрович, Иванов Иван, Иванов Пётр (однофамильцы), Петров Сергей;
 - во втором раунде аккаунт тестировщика привязан к Петрову Сергею.



6.2. Сценарии и результаты

Время московское. Каждое фото обрабатывалось автоматически не позже чем через 1 секунду после отправки. Во всех 13 сценариях фактический результат совпал с ожидаемым.

Раунд 1 — определение по подписи, аккаунт не привязан

№	Фото	Время	Что отправлено	Результат (статус / причина)	Отметка в таблице
1		15:28:11	фото без подписи, группа ещё не зарегистрирована	✓ rejected / unknown_group	—
2		15:34:34	фото «мехоношин»	✓ accepted / by_caption	Мехоношин, 01.10
3		15:34:45	ещё одно фото «мехоношин»	✓ duplicate / already_marked	вторая не создана
4		15:34:58	фото «Иванов» (два Иванова)	✓ manual_review / ambiguous_surname	—
5		15:35:37	фото «Мехоношин и Петров»	✓ manual_review / multiple_employees	—
6		15:35:48	фото без подписи	✓ manual_review / no_caption	—
7		15:36:00	фото «на пост»	✓ manual_review / employee_not_found	—

№	Фото	Время	Что отправлено	Результат (статус / причина)	Отметка в таблице
8		15:37:02	альбом из 3 фото без подписи	✓ все 3 — rejected / album_part_without_caption	—
9	—	15:37:12	текст «Петров» (без фото)	✓ не попал в журнал	—

Раунд 2 — аккаунт привязан к Петрову Сергею

№	Фото	Время	Что отправлено	Результат (статус / причина)	Отметка в таблице
10		15:38:17	фото без подписи	✓ accepted / by_account → Петров Сергей	Петров, 01.10
11		15:38:37	фото «мехоношин»	✓ manual_review / caption_account_mismatch	—
12		15:38:53	фото «Петров» (подпись и аккаунт совпали, Петров уже отмечен)	✓ duplicate / already_marked	вторая не создана

Раунд 3 — окно отметки

Окно группы временно сужено до 07:00–10:00 МСК.

№	Фото	Время	Что отправлено	Результат (статус / причина)	Отметка в таблице
13		15:43:36	фото «Иванов»	✓ rejected / outside_window	—

6.3. Ручная проверка

На ручную проверку попали 5 сообщений группы. Решения оператора (15:44):

Сообщение	Причина проверки	Решение оператора	Результат
«Иванов» (№4)	ambiguous_surname	подтвердить → Иванов Иван	accepted / manual_approved , отметка с manual = true
«Мехоношин и Петров» (№5)	multiple_employees	подтвердить → Мехоношин	duplicate / already_marked : Мехоношин уже отмечен в №2, вторая отметка не создана
без подписи (№6)	no_caption	отклонить	rejected / manual_rejected
«на пост» (№7)	employee_not_found	отклонить	rejected / manual_rejected
«мехоношин» с аккаунта Петрова (№11)	caption_account_mismatch	отклонить	rejected / manual_rejected
«Иванов» (№4) повторно	—	подтвердить → Иванов Пётр	HTTP 409: решение по сообщению уже принято

После решений очередь ручной проверки по группе пуста.

6.4. Табель

Выгрузка табеля по группе за октябрь 2026 — файл `xlsx` с заголовком «Табель за октябрь 2026 — testsigma». Содержимое (дни 2–31 пустые, опущены):

Ф.И.О.	1	...	кол. смен
Иванов Иван	1		<code>=SUM(B3:AF3)</code> → 1
Мехоношин Алексей Петрович	1		<code>=SUM(B4:AF4)</code> → 1
Петров Сергей	1		<code>=SUM(B5:AF5)</code> → 1
ИТОГ:	<code>=SUM(B3:B5)</code> → 3		<code>=SUM(AG3:AG5)</code> → 3

Каждая отметка ссылается на подтверждающее сообщение:

Сотрудник	Дата смены	Основание	Ручная
Мехоношин Алексей Петрович	01.10.2026	№2, фото «мехоношин», 15:34:34	нет
Петров Сергей	01.10.2026	№10, фото без подписи по привязке аккаунта, 15:38:17	нет
Иванов Иван	01.10.2026	№4, фото «Иванов», подтверждено оператором в 15:44:01	да

6.5. Журнал обработки

Журнал по группе `testsigma`. «Обработано» — время итогового статуса; у спорных сообщений это время решения оператора.

id	msg	Подпись	Отправлено	Обработано	Статус	Причина	Сотрудник	Дата смены
7	5	—	15:28:11	15:28:11	rejected	unknown_group		
8	6	мехоношин	15:34:34	15:34:34	accepted	by_caption	Мехоношин А. П.	01.10.2026
9	7	мехоношин	15:34:45	15:34:45	duplicate	already_marked	Мехоношин А. П.	01.10.2026
10	8	Иванов	15:34:58	15:44:01	accepted	manual_approved	Иванов Иван	01.10.2026
11	9	Мехоношин и Петров	15:35:37	15:44:01	duplicate	already_marked	Мехоношин А. П.	01.10.2026
12	10	—	15:35:48	15:44:01	rejected	manual_rejected		01.10.2026
13	11	на пост	15:36:00	15:44:01	rejected	manual_rejected		01.10.2026
14	13	— (альбом)	15:37:02	15:37:03	rejected	album_part_without_caption		01.10.2026
15	12	— (альбом)	15:37:02	15:37:03	rejected	album_part_without_caption		01.10.2026
16	14	— (альбом)	15:37:02	15:37:03	rejected	album_part_without_caption		01.10.2026
17	16	—	15:38:17	15:38:18	accepted	by_account	Петров Сергей	01.10.2026
18	17	мехоношин	15:38:37	15:44:01	rejected	manual_rejected		01.10.2026
19	18	Петров	15:38:53	15:38:54	duplicate	already_marked	Петров Сергей	01.10.2026
20	19	Иванов	15:43:36	15:43:36	rejected	outside_window		

`msg` — номер сообщения в Telegram. Номер 15 отсутствует: это текст «Петров» (№9), он не фото и не сохраняется.

6.6. Логи бота

За время проверки бот получил 17 обновлений от Telegram:

Обновления	Сколько	Что это
обработаны	14	14 фото → 14 записей в журнале (3 из них — альбом, пришли одновременно в 15:37:02)
пропущены	3	служебное сообщение о добавлении бота в группу, сообщение без фото до начала сценариев, текст «Петров» (№9)

В 15:32 соединение с Telegram дважды обрывалось (`TelegramNetworkError: Server disconnected`). Бот переподключился автоматически с первой попытки, ни одно сообщение не потерялось.

6.7. Дополнительно подтверждено автотестами

Сценарий	Проверка
Несколько ботов в одной группе (одно сообщение приходит несколько раз)	10 одновременных доставок одного сообщения → 1 запись
Ссылка на исходное сообщение <code>t.me/c/...</code> для супергрупп	тест журнала через HTTP API
Окно через полночь, разные таймзоны групп	unit-тесты расчёта даты смены и <code>decide()</code>
Сбой БД при приёме, параллельные воркеры, ошибка отдельного сообщения	интеграционные тесты на PostgreSQL

7. Ответы на открытые вопросы ТЗ (раздел 16)

Вопрос	Принятое решение
В каком виде существует таблица смен	Источник истины — табель в PostgreSQL; Excel-табель по образцу листа «Табель» выгружается за любой месяц, по всем группам или по одной
Как человек определяет сотрудника по фото и подписи	По фамилии в подписи (как в примере «Мехоношин»); дополнительно — привязка Telegram-аккаунта к сотруднику
Единый шаблон подписи или свои правила	Шаблон не требуется: фамилия ищется среди всех слов подписи, во всех группах одинаково
Только факт выхода или также опоздания, замены, досрочный уход	Фиксируется факт выхода (1); фото вне окна отметки отклоняется с отдельной причиной
Привязка к объекту, посту, маршруту	Группа = объект/пост: у каждой группы своё окно отметки и таймзона
Допустима ли полностью автоматическая постановка 1	Да, в однозначных случаях; всё спорное — на ручную проверку
Хранить фото или достаточно ссылки	Достаточно ссылки и метаданных: в журнале хранится ссылка на исходное сообщение, фото не скачиваются

8. Границы первой версии

В соответствии с разделом 15 ТЗ первая версия охватывает минимальный контур:

- обрабатываются фото; изображения, отправленные файлом, и правки сообщений не учитываются;
- сотрудник определяется по фамилии в подписи и по привязке аккаунта, без нечёткого поиска и склонений;
- 1 автоматически ставится только в однозначных случаях, всё спорное выводится на ручную проверку;
- работа оператора ведётся через HTTP API (Swagger), бот в чатах только читает сообщения;
- доступ к API защищён админ-токеном;
- схема базы данных создаётся при старте сервиса, без отдельной системы миграций.